

超大城市人居环境对职住平衡的 复杂影响与阈值分析 ——以武汉都市发展区为例

李志刚¹, 张凯莉¹, 刘晓阳¹, 刘 达²

(1. 武汉大学城市设计学院, 武汉 430072; 2. 广东工业大学建筑与城市规划学院, 广州 510090)

摘要: 进入高质量发展阶段, 超大城市面临的职住失衡问题加剧, 引发交通拥堵、资源错配等系统“城市病”, 直接影响居民福祉及可持续发展。人居环境干预可以重构职住关系, 对于破解职住失衡难题意义重大。已有研究多聚焦建成环境与职住平衡的线性关系, 难以揭示多维人居环境要素协同作用的动态复杂性, 亟需通过非线性研究解析其动态耦合机制, 并以此推进城市精细化治理。为此, 以典型超大城市武汉都市发展区为例, 采用通勤时间表征职住平衡, 刻画其空间特征。同时利用机器学习模型揭示人居环境对职住平衡的非线性影响, 并量化关键变量的阈值。结果表明: (1) 城市“建成环境—社会环境—自然环境”三大维度对职住平衡的影响贡献度存在显著差异, 其中贡献度最高的指标依次为社会环境维度的“青少年占比”和“老年人口占比”, 建成环境维度的“交叉口密度”, 自然环境维度的“生境质量”以及建成环境维度的“路网密度”。(2) 不同人居环境指标与职住平衡的非线性关系呈现近似线性、倒“U”型曲线及阈值效应等多种形式。建议依据各人居环境指标的特性, 精准优化资源配置, 制定差异化政策以提升超大城市宜居性。

关键词: 人居环境; 职住平衡; 非线性关系; 超大城市; 武汉

进入新时代, “人民城市”理念上升为中国城市治理的核心纲领, 如何更好地满足人民群众对美好生活的向往成为城市工作的重心所在^[1,2]。但是, 中国城市特别是超大城市普遍存在职住失衡问题, 对居民获得感和幸福感产生了显著负向影响^[3]。北上广深、武汉等超大城市人口规模庞大、公共服务设施分布不均, 其职住分离现象十分突出。数据显示, 2022年武汉市平均通勤距离达9.1 km, 既是年度增幅最大城市, 也在全国城市中位居前列(第七)^[4]。因此, 深入剖析超大城市人居环境与职住平衡的关联特征, 不仅是城市研究领域的关键课题, 也是新发展阶段提升居民生活质量亟待解决的紧迫议题。

“职住平衡”概念源自“田园城市”理念, 强调工作岗位与居住地在合理空间范围内的协调^[5]。已有研究多将其定义为在某一空间单元内工作岗位与住房数量大致相等, 或居民能在合理通勤距离内找到工作机会^[5-7], 具体包括空间和个体两个层面的测度^[8]: 职住比^[9]、职住偏离度^[10]和就业自足性^[11]等常用来衡量职住空间的匹配度; 而通勤时间与通勤

收稿日期: 2025-03-17; 修订日期: 2025-10-21

基金项目: 国家社会科学基金重大项目(24&ZD149); 国家自然科学基金项目(42401233); 广东省基础与应用基础研究基金(2025A1515010415); 广东省哲学社会科学规划项目(GD25YGG11)

作者简介: 李志刚(1976-), 男, 湖北天门人, 博士, 教授, 博士生导师, 研究方向为城市地理、空间规划。
E-mail: zhigangli@whu.edu.cn

通讯作者: 刘达(1993-), 女, 广东珠海人, 博士, 助理研究员, 硕士生导师, 研究方向为人口迁移流动与城镇化。
E-mail: da_liu@gdut.edu.cn

距离则是个体层面的常用衡量指标^[12]。但部分通勤距离的测度指标存在较大差异,如过度通勤比^[13]和短距离通勤占比^[14]等,容易引致职住平衡结果的估计偏差^[15];相比之下,通勤时间指标(如45分钟内通勤人口占比^[16]、半小时内通勤人口占比^[17]、平均通勤时间^[18])综合考虑通勤距离和交通方式的影响,其评估结果更具综合性和关联性^[19]。在数据上,近期研究或使用手机信令^[20]、公交刷卡^[21]等多源位置数据分析职住平衡的空间分布和内在机制^[22];或采用“大数据+小数据”相结合的方式,进一步细化职住分布的特征分析^[23]。

近年来,学界对人居环境与职住平衡关系的探索不断深化^[24]。建成环境作为影响职住平衡的重要方面^[25],其衡量指标主要包括设施密度(Density)、多样性(Diversity)、设计(Design)、目的地可达性(Destination accessibility)、公共交通站点距离(Distance to transit)等“5Ds”要素^[26]。但也有研究认为以“5Ds”为核心的紧凑型发展指标对职住分离的改善效果有限^[26],尤其是对社会经济和自然环境的忽视会引起对建成环境的高估^[27]。因此,学者建议从多维环境视角综合分析职住平衡的影响因素,例如在建成环境的基础上进一步考察经济特征^[28]、人口和家庭特征^[28-30]、通勤情绪^[31]和治理水平^[17]等社会环境因素,以及温度^[32]、绿地覆盖率^[33]等自然环境。

然而,现有研究多基于线性关系假设,对多维环境与职住平衡的非线性耦合机制及其阈值响应特性解析不足^[34]。已有研究发现高密度居住有助于提升劳动力市场的匹配效率,并减少长距离通勤,从而促进职住平衡^[35];但高密度开发也可能导致交通中心化,进而引发城市拥堵和通勤时间延长,反而加剧了职住失衡^[36,37]。也有研究指出人口密度与通勤时间之间存在非线性关系,即居住在低密度和高密度地区的居民可能面临更长的通勤时间^[38]。甚至有研究表明,人口密度对通勤时间的影响较为微弱,正负影响相互抵消^[39]。既有实证结果的异质性表明人居环境与职住平衡之间可能存在复杂的非线性耦合机制;但仅有少数研究证实了建成环境对职住平衡的非线性影响和阈值效应,多维人居环境与职住平衡的非线性关系亟需进一步探讨^[40]。

为此,本文以武汉都市发展区为例,综合腾讯位置、联通智慧足迹、微博文本、城市遥感等多源数据,测度1 km×1 km网格单元内的职住平衡度,从“建成环境—社会环境—自然环境”的多维视角刻画人居环境特征;在此基础上,采用基于CatBoost的机器学习模型,分析超大城市人居环境与职住平衡的非线性关系及其阈值效应。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究区概况

本文以武汉都市发展区为研究范围,以1 km×1 km网格为空间单元分析超大城市职住平衡的空间特征,并探讨城市人居环境与职住平衡的非线性关系(图1)。根据《武汉市城市总体规划(2010—2020年)》,武汉都市发展区包括1个主城区和6个近郊新城,总面积3261 km²,是武汉市主要的人口密集区和产业集聚区。都市发展区具备多样化的建成环境和自然生态条件,并拥有丰富的就业机会,是研究人居环境与职住平衡关系的理想场所。

1.2 数据与指标

本文基于2023年12月的腾讯位置大数据(<https://lbs.qq.com/>)测度各网格单元的职

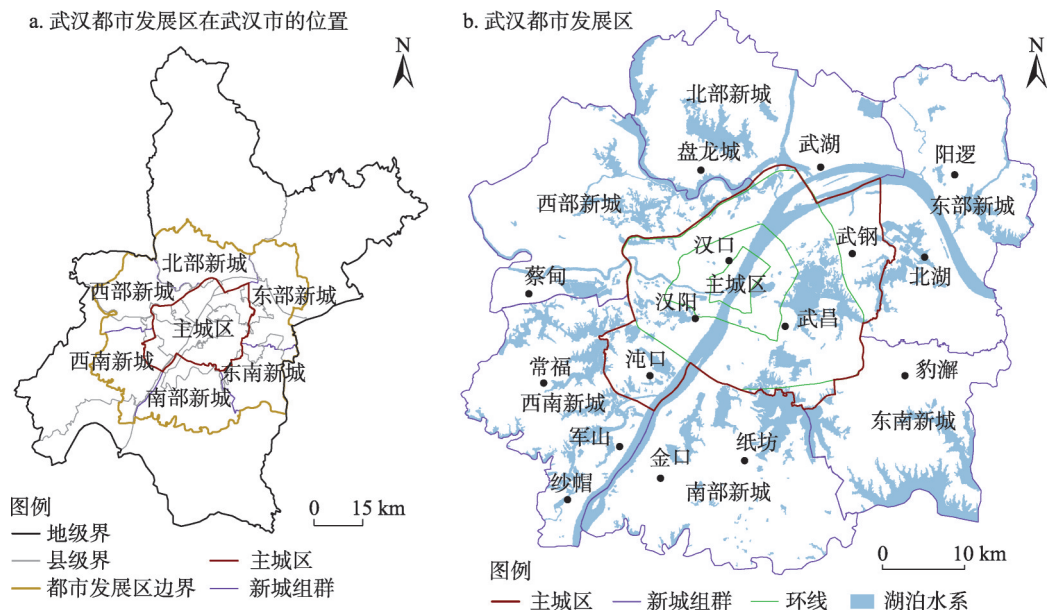


图1 研究范围

Fig. 1 Study area (Wuhan metropolitan development area)

住平衡指数。腾讯位置大数据提供了武汉市各社区的居民通勤时间、通勤距离、通勤方式及其对应的人口数量,能够有效反映通勤人口的空间分布及其通勤特征。综合考虑多粒度数据协同与空间显示建模,将社区尺度的通勤时间分配至 $1\text{ km}\times 1\text{ km}$ 网格单元,以提升研究精度。参考相关研究^[41]和中华人民共和国住房和城乡建设部《2023年度中国主要城市通勤监测报告》中提出的“45 min以内通勤占比达到80%是改善城市人居环境的重要目标”,本文利用腾讯位置大数据计算每个网格单元内通勤时间小于45分钟的通勤人口占该单元总通勤人口的比例,以此表征职住平衡。具体计算公式如下^[42]:

$$C = \frac{W_1}{W} \times 100\% \quad (1)$$

式中: C 表示每个网格单元的职住平衡指数(%); W_1 为每个网格单元内的通勤时间小于45分钟的通勤人口数量(人); W 是每个网格单元内的总通勤人口数量(人)。 C 的范围介于0~100%之间,当指数越高,说明该区域的职住平衡度越高。

此外,本文从建成环境、社会环境和自然环境三个维度测度超大城市人居环境。在建成环境维度,参照Ewing的“5Ds”指标体系,采用“密度”和“土地利用多样性”指标反映各类用地的土地集约化和节约化水平;“路网密度”和“交叉口密度”则描述了城市道路网的设计特征,用以表征道路通达性;“目的地可达性”用于衡量居民与城市主要公共服务资源的物理连接程度,反映城市生活的便利性;“公交站点密度”则反映了城市公共交通的便捷程度^[43]。

在社会环境维度,综合考虑主客观因素对职住平衡的影响。在客观层面,社区经济水平^[44,45]、人口特征显著影响职住平衡水平,同时社区管理和物业服务水平也会影响居民生活品质 and 居住空间选择^[46,47]。由于不同个体对客观通勤的主观感知存在差异,通勤情绪也会影响个体工作地和居住地的选择^[48]。因此,本文参考相关文献,选取了GDP密度、老年人口占比、青少年占比、通勤情绪、社区留言量^[49]与物业费^[50]等指标以表征社会

环境。

自然环境维度以生态系统服务功能为基础,选取生境质量、水源涵养、温度调节和景观价值四个指标^[51],以综合反映自然环境对职住平衡的影响。相关指标的定义、计算方法及共线性检验结果详见表1。多重共线性检验结果表明各变量之间不存在显著共线性。

1.3 研究方法

CatBoost模型采用对称决策树(Oblivious trees)作为基学习器,属于参数较少、支持类别型变量且具有高准确性的梯度提升决策树(Gradient Boosting Decision Tree, GB-DT)框架^[53]。其中,偏依赖图无需预设线性关系,可揭示影响因素的非线性作用,即在其他变量保持不变的情况下,刻画自变量的边际变化对因变量产生的局部效应。因此,本文使用Python 3.9的“CatBoostRegressor”库构建模型,并通过五折交叉验证提高模型准确性,同时利用网络搜索法(GridSearchCV)遍历所有可能的超参数组合以优化模型性能。研究首先将数据集随机分为训练集(80%)和测试集(20%);其次,基于现有研究设置关键参数(最大树数、学习率、树深度、正则化参数等)的可能取值,并以测试集上 R^2 作为模型性能评估指标;最后,通过网络搜索法获取最优参数组合(最大树数为200,学习率为0.1,树深度为7,正则化参数为1)。最终模型在测试集的 R^2 达到86.9%,表现出较高的准确性且无过拟合问题。

2 结果分析

2.1 武汉都市发展区职住平衡的空间特征

整体来看,武汉都市发展区的职住平衡度总体较低(表2、图2)。研究范围内网格单元的平均职住平衡指数仅为11.73%,其中主城区内部差异较小(标准差为2.83个百分点),职住平衡程度相对一致;而六大新城之间差异显著(标准差介于3.92~7.01个百分点之间),既有职住平衡低值区(如南部新城的金港新区),也有职住平衡高值区(如北部新城的横店街道和西南新城的麦山街道)。研究范围内各网格的职住平衡指数介于0~24.00%之间,其中,武昌区的珞南街道和关山街道职住平衡指数最低,主要受其科技与商业中心功能影响,就业岗位高度集中,居住空间相对不足,远距离通勤需求较大;东南新城的藏龙岛街道职住平衡指数最高,得益于居住社区与产业园区的协同布局,职住匹配度较高。

为反映职住平衡的空间特征,本文结合GeoDa与ArcGIS两种方法,分别从全局空间特性与局部空间聚类的角度展开分析。首先,基于GeoDa软件,以1 km×1 km网格为基本单元,采用Queen邻接方式构建空间权重,并运用全局莫兰指数分析职住平衡的全局空间自相关性。结果显示,全局莫兰指数为0.394(>0),Z值为87.6818,P值为0.001,表明武汉市职住平衡存在显著的空间正相关性,但整体相关程度较低。在此基础上,基于ArcGIS软件采用优化的热点分析工具,对1 km×1 km网格单元的职住平衡进行了冷热点分析(图3)。分析结果表明,职住平衡的高值区域(热点)主要分布在横店片区、武钢一阳逻片区、豹澥—鲁巷片区、金口—纸坊—郑店片区以及沌口—常福—军山片区。这些区域是各大新城的核心区域,通常土地供给较为充裕,开发强度较高,住房与产业类型基本匹配。其中,横店片区依托武汉阳逻港及区域交通走廊,重点发展物流与临空产业,住房以新建住宅小区与产业园配套宿舍为主,服务于多元劳动力群体;武钢一阳

表 1 指标内容与数据来源^①

Table 1 Indicators and data source

一级 指标	二级 指标	定义	数据来源与计算方法	VIF
建成 环境	密度	居住人口 密度/(人/km ²)	2022年9月联通智慧足迹 (http://daas.smartsteps.com/)。居住地和工作地定义为：按月累计每日被观测到的时长排名最高且一个月内出现超过10天的地点，其中居住人口的统计时段为21:00至次日8:00，工作人口的统计时段为9:00~	6.79
		工作人口 密度/(人/km ²)	17:00	6.05
	土地 利用 多样性	土地利用 混合度	2021年武汉市自然资源保护利用中心提供的第三次全国国土调查数据 (https://www.whnrcu.org.cn/)。计算公式为： $DMNI = -\frac{\sum[(P_i) \times \ln(P_i)]}{\ln(S)}$ ，式中：DMNI是土地利用混合度；P _i 是第 <i>i</i> 类用地所占比例(%)；S是总用地类型数量(类)。参考已有研究 ^[25] ，除与居住就业相关的公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、居住用地、工业用地4类用地外，其他用地类型均归为一类，即S=5。DMNI值越大表示土地利用混合度越高，反之亦然	2.82
	路网 设计	路网密度/ (km/km ²)	2022年Open Street Map官网 (https://www.openstreetmap.org/)，路网密度为网	2.97
		交叉口 密度/(个/km ²)	格单元内的道路长度与单元面积的比值；交叉口密度为网格单元内道路网中的交叉口数量	4.97
	目的 地可 达性	教育资源 可达性		3.24
		购物服务 可达性	2020年高德开放平台 (https://bs.amap.com)，统计网格单元内各设施的数量	2.79
		公园广场 可达性		2.83
	公交站 点密度	公交站点 密度/(个/km ²)	2022年Open Street Map官网 (https://www.openstreetmap.org/)，统计网格单元内公交站点的数量	5.68
	经济 特征	GDP密度	2020年China-GDP 1 km×1 km 网格数据 (https://www.worldometers.info/gdp/china-gdp/)	3.02
社会 环境	人口 特征	老年人口 占比/%		1.29
		青少年 占比/%	2023年腾讯位置大数据，老年人定义为60岁以上，青少年定义为18岁以下	1.26
		通勤 情绪	2022年7-9月微博文本 (https://weibo.com)，提取“通勤”“交通”等通勤相关的关键词，获得10748条带有经纬度的记录，使用weibo_senti_100数据集作为训练集，利用SnowNLP库进行情绪分析，计算文本属于积极情绪的预测概率	1.23
	治理 水平	社区管理	2023年武汉城市留言板 (https://liuyan.cjn.cn/)，获取街道尺度的全年留言数量，根据网格单元所属街道，将对应街道的留言量赋值为该网格单元的留言量	1.42
		物业服务/ (元/m ² /月)	2024年2月安居客二手房数据 (https://wuhan.anjuke.com/)，获得5640条带有经纬度的物业费信息，进行克里金插值获得网格单元平均物业费价格	1.24
	—	生境质量	2020年中国科学院地理科学与资源研究所土地覆盖遥感监测数据 (https://www.resdc.cn/Default.aspx)，基于InVEST的Habitat Quality模块计算生境质量，	2.23
		水源涵养	Water_yield模块计算水源涵养量	1.40
自然 环境	—	温度调节/℃	2022年30 m精度的Landsat8卫星数据 (https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-data-access)，云量低于30的影像中值合成，基于ENVI软件中的Band math工具分别计算地表温度(℃)和归一化植被指数(normalized difference vegetation index, NDVI)	2.63
	—	景观价值		2.42

① 本文数据虽涵盖2020—2024年，但研究期间环境相对稳定且无显著结构性变化，可将其视为同一时间截面数据进行分析^[52]。

逻片区位于东北部港口工业走廊，以材料与化工产业为主，居住形态涵盖农村聚落、学区房及园区宿舍；豹澥—鲁巷片区位于东湖高新区核心，经济基础多元，涉及医药、光电等高新技术产业，住房类型涵盖国际社区、高校配套住房，与知识密集型就业特征相匹配；金口—纸坊—郑店片区位于南部产业带，以汽车制造和装备加工为主，居住形态以农村聚落和保障性住房为主；沌口—常福—军山片区属国家级开发区的重要组成部分，汽车零部件、电子与物流产业集聚，住房类型最为多样，从公寓、智慧社区到生态居住区和回迁安置房，覆盖多层次社会群体。低值区域（冷点）则集中在各大新城的外围区域，以居住功能为主，产业配套不足，导致职住失衡现象较为明显。

2.2 武汉都市发展区人居环境与职住平衡的非线性关系

2.2.1 人居环境要素对职住平衡的影响贡献度

表3展示了建成环境、社会环境 and 自然环境对职住平衡影响的相对重

表2 武汉都市发展区职住平衡指数统计

Table 2 The job-housing balance index of the Wuhan metropolitan development area (%)

区域名称	最大值	最小值	平均值	标准差
中心城区	19.930	0	13.066	2.826
南部新城	21.998	0	12.803	3.989
东南新城	24.003	0	10.369	7.009
西南新城	22.588	0	12.861	3.916
西部新城	22.438	0	11.977	4.767
东部新城	21.503	0	10.554	6.142
北部新城	19.848	0	12.009	5.186
全域	24.003	0	11.734	5.218

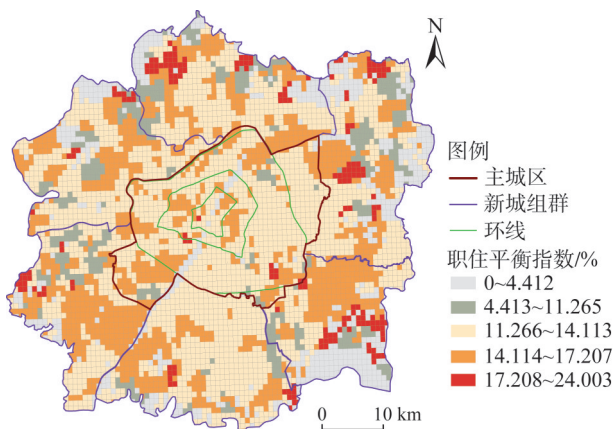


图2 职住平衡指数

Fig. 2 Job-housing balance index

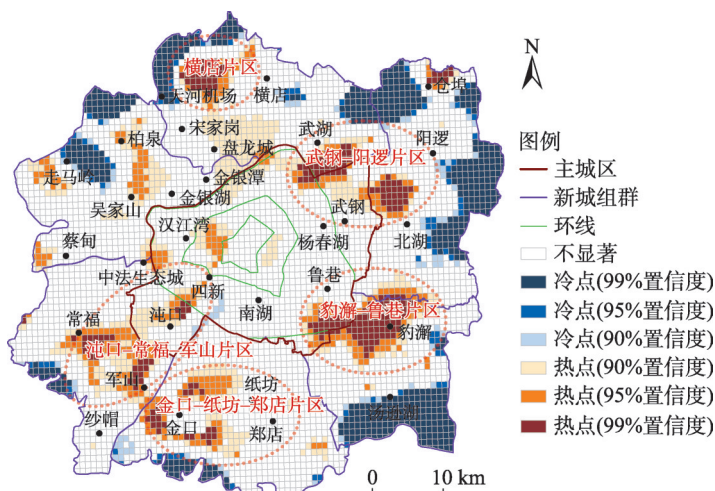


图3 职住平衡冷热点分析

Fig. 3 Hot and cold spot analysis of job-housing balance in Wuhan metropolitan development area

要性，所有自变量的影响贡献率总和为100%。其中，社会环境维度的影响贡献度最大（56.67%），其次是建成环境（31.09%），自然环境的贡献度为12.24%。在社会环境维度中，青少年占比对职住平衡的影响最大，原因可能是教育设施与就业岗位的空间分离系统性排斥了青少年家庭的本地就业机会。在建成环境维度中，交叉口密度的贡献度最高（10.97%），其次是路网密度（6.43%），表明城市道路网设计对职住平衡具有重要影响，这一结果为现有研究中通过优化道路网结构提升职住平衡的规划策略提供了支持。此外，公交站点密度（3.82%）和土地利用混合度（2.06%）对职住平衡的贡献度也相对较高，其原因可能是土地利用多样性高的区域可以提供更多的本地就业机会，降低通勤率；而公交便利性可以通过缩短通勤时间提升职住平衡指数。在自然环境维度中，生境质量的贡献度较高，表明自然生态条件在一定程度上影响了职住平衡。

表3 人居环境要素对职住平衡的影响贡献度及排序
Table 3 Ranking of the contribution of urban human settlement to job-housing balance

指标	变量	贡献度/%	排序	总贡献度/%
建成环境	居住人口密度	1.537	16	31.089
	工作人口密度	1.798	14	
	土地利用混合度	2.058	12	
	路网密度	6.429	5	
	交叉口密度	10.974	3	
	教育资源可达性	1.930	13	
	购物服务可达性	1.775	15	
	公园广场可达性	0.772	19	
	公交站点密度	3.816	9	
	GDP密度	4.166	8	
社会环境	老年人口占比	11.233	2	56.667
	青少年占比	27.223	1	
	通勤情绪	4.961	7	
	社区管理	5.933	6	
	物业服务	3.151	10	
自然环境	生境质量	7.137	4	12.244
	水源涵养	2.380	11	
	温度调节	1.482	17	
	景观价值	1.245	18	

2.2.2 人居环境要素与职住平衡的非线性关系

基于前述影响贡献度分析结果，本文进一步选取青少年占比、老年人口占比、路网密度、生境质量和交叉口密度等对职住平衡影响较大的关键指标，以及居住人口密度、工作人口密度及土地利用多样性等在现有研究中尚未形成一致性结论的指标，探讨其与职住平衡的非线性关系及可能存在的阈值效应（图4）。

（1）居住人口密度

居住人口密度对职住平衡的影响呈上限阈值效应。当居住人口密度小于219.26人/km²时，随着居住人口密度的增加，职住平衡指数显著上升（由11.71%增加到12.03%）；当居住人口密度介于219.26~877.04人/km²之间时，职住平衡指数维持较高水平的稳定（约12.04%）；而当居住人口密度大于877.04人/km²时，职住平衡指数开始下降，与居住人口密度呈负相关，随后保持较高水平的稳定（约12.01%）。因此，适度增加居住人口密度可以提升职住平衡；但过度提高居住人口密度对职住平衡的促进作用有限，甚至可能产生一定的负面影响。

（2）工作人口密度

工作人口密度对职住平衡的影响与居住人口密度类似，即一定水平的密度可以提升职住平衡，但这种促进作用是有限的。当工作人口密度小于221.61人/km²时，随着工作

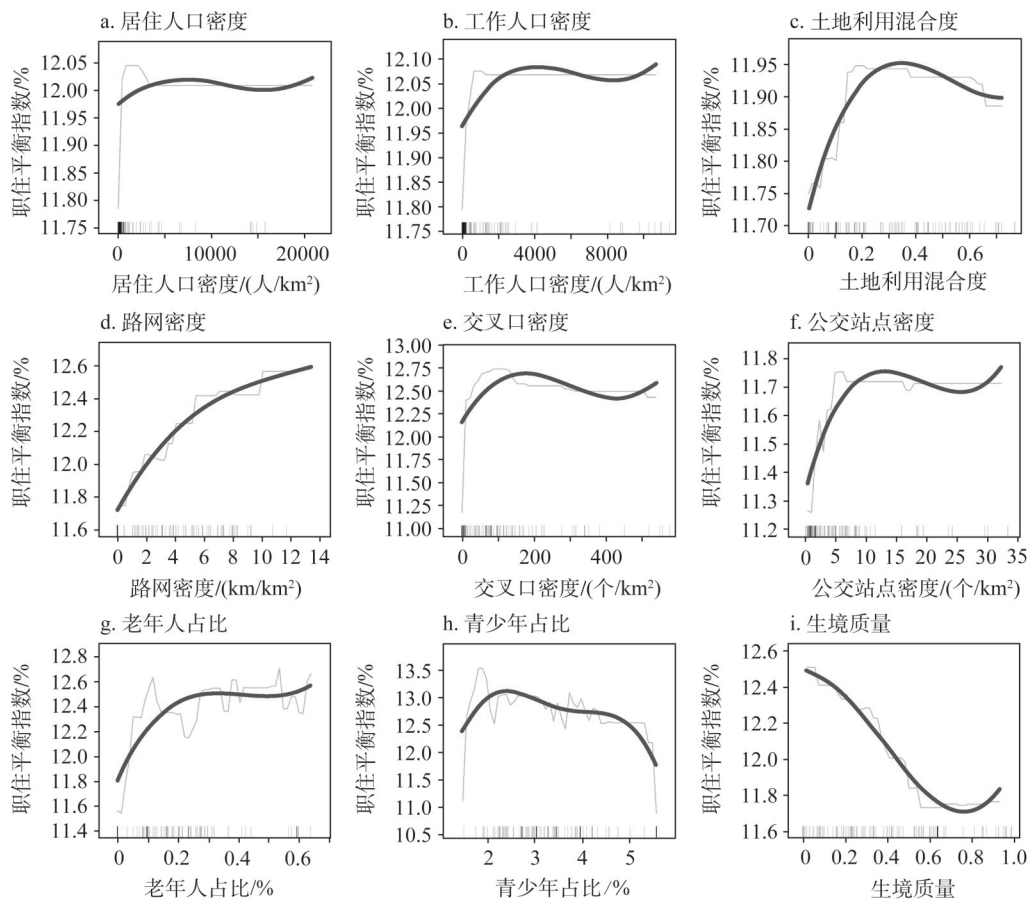


图4 人居环境要素与职住平衡的非线性关系

Fig. 4 The non-linear relationship between elements of urban human settlement and job-housing balance

人口密度增加, 职住平衡指数显著上升 (从 11.67% 增加至 12.07%); 当工作人口密度介于 221.61~1108.05 人/km² 之间时, 职住平衡指数维持较高水平的稳定 (约 12.06%); 而当工作人口密度超过 1108.05 人/km² 后, 职住平衡指数不再显著变化。这可能是因为较高的工作人口密度在一定程度上反映了区域内丰富且多样化的就业岗位, 有利于居民就近就业。然而, 过高的工作人口密度可能产生就业岗位过度但本地劳动力供给不足的问题。此外, 高密度就业区往往面临较高的居住成本, 这可能迫使居民选择远离工作地的居住, 从而加剧职住空间的不平衡^[54]。

(3) 土地利用多样性

土地利用多样性对职住平衡的影响呈现倒“U”型曲线, 即过低或过高的土地利用混合度均可能抑制职住平衡。当土地利用混合度低于 0.19 时, 随着混合度的提升, 职住平衡指数显著提高 (由 11.75% 增至 11.94%); 当混合度介于 0.19~0.40 之间时, 职住平衡指数维持在较高水平 (约 11.93%); 然而, 当混合度超过 0.40 后, 职住平衡指数开始下降, 且在 0.61 处下降速度进一步加快。这种混合效应为已有研究中土地利用混合度与职住平衡指标之间的线性回归结果不显著提供了一定解释^[55]。因此, 适度的土地混合利用有助于提高就业岗位与居住地的空间匹配度, 从而优化职住平衡。但土地利用的高度混

合容易致使就业密度下降,使得就业与居住空间的分布变得更加零散,从而削弱了就业中心的聚集效应。此外,过高的土地利用混合会增加居民选择小汽车通勤的概率,容易导致交通流量的增加,干扰正常通勤,进一步削弱职住平衡^[56,57]。

(4) 路网密度

路网密度与职住平衡指数之间呈近似线性相关关系。当路网密度在 5.90~10.01 km/km² 时,职住平衡指数保持在较高水平(12.40%左右),但呈现边际效益递减的特征,即随着路网密度的增加,职住平衡指数的增速逐渐放缓,最终趋于稳定。这主要是因为更高的路网密度通常意味着更好的交通通达性^[23],使得相同通勤距离内的通勤时间缩短,从而优化职住匹配度,提高职住平衡指数^[58]。

(5) 交叉口密度

与土地利用多样性指标类似,交叉口密度对职住平衡的影响呈现倒“U”型曲线。当交叉口密度从 0 增加到 5 个/km² 时,职住平衡指数急剧上升(由 11.2% 上升到 12.3%);当交叉口密度从 5 个/km² 上升到 102 个/km² 时,职住平衡指数保持在较高水平(12.6%左右);当交叉口密度超过阈值 102 个/km² 时,职住平衡指数开始缓慢下降。原因是适度增加交叉口密度(多见于中心城区)可以优化道路网络结构,提升道路通达性,降低通勤时间,从而促进职住平衡。然而,过高的交叉口密度可能导致交通流量增加、通行效率下降,并增加了出行的不确定性,使居民在居住选择上趋向回避这些区域;若就业岗位仍集中于此,则容易导致通勤距离和时间的增加以削弱职住匹配度,进而抑制职住平衡^[25]。

(6) 公交站点密度

与居住/就业人口密度指标类似,公交站点密度对职住平衡的影响存在上限阈值效应,即仅在一定范围内对职住平衡产生积极影响,超过阈值后其影响趋于稳定。当公交站点密度在 1~7 个/km² 时,其与职住平衡指数呈正相关关系(由 11.3% 上升到 11.75%),当公交站点大于 7 个/km² 时,职住平衡指数趋于稳定。这可能是因为适度增加公交站点密度提升了交通可达性,使居民更便捷地到达就业岗位,从而优化职住平衡。然而,超过一定阈值后,其边际效益递减。一方面,尽管公交通达性增强,但就业岗位的行业壁垒、技能要求或收入门槛可能限制部分居民的就业机会,削弱职住匹配度^[25]。另一方面,高密度公交站点可能因线路重叠、通勤时间增加或运营效率下降,降低对职住平衡的促进作用^[59]。

(7) 老年人口占比

老年人口占比对职住平衡的影响呈现上限阈值效应。当老年人口占比从 0.01% 增加到 0.25% 时,职住平衡指数呈波动上升趋势(由 11.5% 上升到 12.6%);当老年人口占比超过阈值 0.29% 时,职住平衡指数在较高水平保持稳定。其原因在于,老年群体活动范围更集中于居住地周边,通勤半径小、出行时间短(老年工作者尤甚),适度提高老年人占比可增加近距离通勤的比例与职住重合度;但当占比继续上升,非就业老年人比例增加,老年人口占比对职住平衡的边际贡献减弱,效应遂趋于饱和^[60,61]。

(8) 青少年占比

与土地利用多样性、交叉口密度指标类似,青少年占比对职住平衡的影响呈现倒

“U”型曲线。当青少年占比从0.7%增加到2.42%时,职住平衡指数呈上升趋势(由9.6%上升到13.1%);当青少年人口占比超过阈值2.91%时,职住平衡指数从较高水平呈缓慢下降趋势。原因是学区房政策将教育资源与家庭住房挂钩,致使青少年家庭的居住选择趋向教育资源丰富的特定地区,而双职工家庭中的育龄女性更倾向于就近工作以照料家庭,因此青少年占比的提升可以在一定范围内促进职住平衡;但教育资源高度集中容易挤占该地区的商业或工业用地从而抑制本地就业机会增长,导致青少年父母的通勤距离显著增加,因此较高的青少年占比与职住平衡指数负相关^[62,63]。

(9) 生境质量

与上述指标不同,生境质量对职住平衡的影响呈下限阈值效应。当生境质量低于0.57时,职住平衡指数随其提高而下降(12.5%降至11.7%);超过0.57后,职住平衡指数趋于稳定。生境质量低区(如城中村、老旧工业区)因其较低的住房成本吸引了劳动力市场的大量底层群体,且低技能、非正规就业岗位高度集聚,职住空间混合性强,因此职住平衡指数较高。但生境质量初步改善带来的高房价和高租金限制了低技能、劳力型就业岗位的空间分布,职住空间错配加剧,通勤距离延长,职住平衡指数下降^[64]。当生境质量进一步提高,优质生态环境提升居住吸引力,住房市场趋于稳定,居民迁移减少,职住关系逐渐定型^[65]。同时,高生境质量区域的土地用途和功能分区日趋完善,居住与就业空间匹配基本固定,职住平衡指数趋于稳定。这一过程与部分发达国家中高收入群体因追求优质居住环境而向低密度外围地区迁移的郊区化现象具有一定相似性^[66]。

上述结果表明职住平衡受多维人居环境要素的综合影响,且不同人居环境要素与职住平衡呈差异化的非线性关系形式。部分因素(如路网密度)呈近似线性关系,但边际效益递减;部分因素(如土地利用混合度、交叉口密度、青少年占比)呈倒“U”型关系,过高或过低均可能抑制职住平衡;而居住人口密度、工作人口密度、公交站点密度和生境质量则呈现一定的阈值效应,在高水平后趋于稳定。因此,对超大城市职住空间的优化调控应突破传统线性思维,综合考虑各影响因素的非线性作用特征,避免关键指标突破临界值引发的政策失效,从而实现公共资源空间配置的韧性跃迁。

3 结论与启示

3.1 结论

本文以武汉都市发展区为例,综合多源大数据分析超大城市职住平衡的空间特征,探究了人居环境与职住平衡之间的非线性关系。研究结果对于理解多维人居环境要素的综合影响以及高效配置城市资源具有重要意义:一是研究突破了现有研究对人居环境要素的单一维度分析局限,通过“建成环境—社会环境—自然环境”的多维视角揭示了人居环境与职住平衡的复杂关联,有助于推动职住平衡的综合治理;二是研究有效回应了既有研究对人居环境与职住平衡线性关系假设的局限性,其非线性研究结果可以为公共资源的有效配置提供更精确的指导。

研究发现:(1)人居环境要素对职住平衡指数产生影响,其中贡献度最高的依次是社会环境维度的“青少年占比”和“老年人口占比”,建成环境维度的“交叉口密度”,自然环境维度的“生境质量”,以及建成环境维度的“路网密度”。(2)不同人居环境要

素与职住平衡的非线性关系形式存在差异：路网密度与职住平衡呈近似线性相关关系，但超出临界值后其边际效益递减；居住人口密度、工作人口密度和公交站点密度呈现明显的上限阈值效应，即先上升后稳定；生境质量具有明显的下限阈值效应，即低生境质量地区的职住平衡度较高，随着生境质量提高，职住平衡指数下降，最终趋于稳定；土地利用多样性、交叉口密度和青少年占比与职住平衡呈倒“U”型关系。基于此，规划实践可通过优化城市布局、完善路网设计、合理调控土地利用多样性以及协调推进环境改善等，系统提升超大城市的职住平衡水平。

3.2 规划启示

基于实证分析结果，本文强调依据各类人居环境要素对职住平衡的差异化影响效应，构建城市公共资源配置模型。重点通过精准识别影响职住平衡的关键要素及其阈值范围，制定针对性的空间优化配置策略，以期实现人口、就业与生活环境的协调发展。

首先，优化城市人口布局，提升人口分布与教育资源、就业岗位的空间适配性。针对超大城市主城区居住密度偏高且青少年占比大的问题，可通过在郊区新城新建优质学校分校、推动师资力量跨区域流动等方式推动主城区教育资源适度疏解，引导人口由主城区向郊区新城转移，缓解人口集聚与向心通勤压力；在新城强化就业岗位供给与产业承载力，并同步配置与产业人口类型相匹配的多元化居住空间和公共服务，推动主城区与郊区新城之间的功能重构。

其次，优化路网规划设计，推行“小街区、密路网”的规划范式，将路网密度控制在 $5.90\sim 10.01\text{ km/km}^2$ 的最佳阈值区间，以提升空间可达性和通勤效率，有效规避路网密度过高导致的边际效益递减及单位投资产出效益指数衰减问题。具体而言，新城区需完善支路与居住区道路体系，加密路网节点，增强对生活与就业空间的服务覆盖；主城区可通过合并冗余交叉口、简化道路层级体系、设置潮汐车道等措施等进行路网结构优化，适度降低交叉口密度以改善交通运行效能。

再次，科学规划土地利用多样性，将土地混合度控制在 $0.19\sim 0.40$ 的适宜区间，防止因混合度过低或过高引发职住失衡。对土地混合度偏低的新城区，可通过合理规划商业办公与住宅用地的空间配比，在产业园区周边配套建设社区商业、邻里中心等服务设施，提高区域内部通勤比例，减少跨区域交通流量；而在土地混合度偏高的主城区，尤其是传统商业区与居住区交织区域，应适度分离商业餐饮等易产生干扰的功能用地，在保障就业稳定的前提下降低人口与就业过度叠加带来的交通压力，实现空间利用效率与职住平衡的双重优化。

最后，协同推进生境质量低区的人居环境优化工作。城中村和老旧工业区作为城市职住平衡的特殊区域，其现有的职住平衡易受生境质量改善工程影响，尤其是生境质量的初步改善（低于 0.57 ）易引发房租上涨、就业岗位外迁等职住失衡问题，其优化工作需建立“居住—就业”的动态平衡机制，在实施环境整治、建筑更新的同时确保保障性住房与产业用地供给，并同步加大基础设施与公共服务投入力度以提升区域综合承载力，有效缓解因生境质量改善带来的人口及就业快速集聚压力。

3.3 研究的不足及展望

本文在综合考虑通勤距离和交通方式的基础上选取通勤时间指标表征职住平衡，但

未能对通勤距离、交通方式等衡量职住空间关系的关键要素进行深入探讨, 可能导致相关人居环境要素对职住平衡的解释存在一定偏差, 从而影响职住优化的精细化治理。例如, 通勤时间的增加既可能是由于职住空间的地理分离(与通勤距离有关), 也可能是由于交通拥堵(与交通方式相关), 二者对应的优化策略存在显著差异。此外, 尽管基于CatBoost模型的梯度提升决策树能够揭示人居环境要素与职住平衡之间的非线性关系, 但难以捕捉这些关系的空间差异。未来研究可将机器学习的分析结果纳入空间统计模型, 以更全面地探讨人居环境要素影响程度的空间异质性。

参考文献(References):

- [1] 王昌林. 以推动高质量发展为主题. 人民日报, 2020-11-17. [WANG C L. The theme is to promote high-quality development. People's Daily, 2020-11-17.]
- [2] 高非凡, 程晗蓓, 李志刚. 超大城市老旧社区邻里环境对流动人口心理健康的影响: 以武汉市为例. 自然资源学报, 2025, 40(1): 267-282. [GAO F F, CHENG H B, LI Z G. The effects of neighborhood environment on migrants' mental health in old and dilapidated communities of megacities: A case study in Wuhan city. Journal of Natural Resources, 2025, 40(1): 267-282.]
- [3] BLUMENBERG E, KING H. Jobs-housing balance re-re-visited. Journal of the American Planning Association, 2021, 87(4): 484-496.
- [4] ZHU Z J, LI Z G, CHEN H S, et al. Subjective well-being in China: How much does commuting matter?. Transportation, 2019, 46(4): 1505-1524.
- [5] GIULIANO G. Is jobs-housing balance a transportation issue?. Transportation Research Record, 1991, 1305: 305-312.
- [6] PENG Z R. The jobs-housing balance and urban commuting. Urban Studies, 1997, 34(8): 1215-1235.
- [7] 毕瑜菲, 郭亮, 贺慧. 职住平衡理念的实施难点与优化策略研究. 城市发展研究, 2019, 26(3): 1-8, 40. [BI Y F, GUO L, HE H. The connotation, difficulties and implementation countermeasures of the concept of jobs-housing balance. Urban Development Studies, 2019, 26(3): 1-8, 40.]
- [8] 白羽, 赵鹏军. 职住平衡概念与测度方法研究进展. 西北师范大学学报: 自然科学版, 2018, 54(4): 89-98. [BAI Y, ZHAO P J. A review of concept and methodology of jobs-housing balance. Journal of Northwest Normal University: Natural Science, 2018, 54(4): 89-98.]
- [9] 张天然, 王波, 訾海波, 等. 上海五个新城职住空间特征对比研究. 上海城市规划, 2021, (4): 44-52. [ZHANG T R, WANG B, ZI H B, et al. A comparative study on the spatial characteristics of job-housing in five new towns in Shanghai. Shanghai Urban Planning Review, 2021, (4): 44-52.]
- [10] 王蓓, 王良, 刘艳华, 等. 基于手机信令数据的北京市职住空间分布格局及匹配特征. 地理科学进展, 2020, 39(12): 2028-2042. [WANG B, WANG L, LIU Y H, et al. Characteristics of jobs-housing spatial distribution in Beijing based on mobile phone signaling data. Progress in Geography, 2020, 39(12): 2028-2042.]
- [11] ZHOU X G, YE H A G O, YUE Y, et al. Residential-employment mixed use and jobs-housing balance: A case study of Shenzhen, China. Land Use Policy, 2022, 119: 106201, Doi: 10.1016/j.landusepol.2022.106201.
- [12] 孟斌, 高丽萍, 李若倩. 基于协同区位商的北京城市职住要素空间关联. 地理学报, 2021, 76(6): 1380-1393. [MENG B, GAO L P, LI R Q. Spatial correlation analysis of residential and employment elements in Beijing based on collaborative location quotient. Acta Geographica Sinica, 2021, 76(6): 1380-1393.]
- [13] HAMILTON B W, RÖELL A. Wasteful commuting. Journal of Political Economy, 1982, 90(5): 1035-1053.
- [14] BLUMENBERG E, SIDDIQ F. Commute distance and jobs-housing fit. Transportation, 2023, 50(3): 869-891.
- [15] WHITE M J. Urban commuting journeys are not "wasteful". Journal of Political Economy, 1988, 96(5): 1097-1110.
- [16] ZHOU X, CHEN X H, ZHANG T R. Impact of megacity jobs-housing spatial mismatch on commuting behaviors: A case study on central districts of Shanghai, China. Sustainability, 2016, 8(2): 122, Doi: 10.3390/su8020122.
- [17] 吴欣玥, 廖家仪, 张晓荣. 基于多源数据融合的成都市职住空间特征及影响因素研究. 规划师, 2023, 39(1): 120-

127. [WU X Y, LIAO J Y, ZHANG X R. Employment-residence space characters and their influencing factors based on multi-sourced data integration, Chengdu. *Planners*, 2023, 39(1): 120-127.]
- [18] KIM C. Commuting time stability: A test of a co-location hypothesis. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 2008, 42(3): 524-544.
- [19] CERVERO R. Jobs-housing balancing and regional mobility. *Journal of the American Planning Association*, 1989, 55(2): 136-150.
- [20] ZHANG P, ZHOU J P, ZHANG T R. Quantifying and visualizing jobs-housing balance with big data: A case study of Shanghai. *Cities*, 2017, 66: 10-22.
- [21] 龙瀛, 张宇, 崔承印. 利用公交刷卡数据分析北京职住关系和通勤出行. *地理学报*, 2012, 67(10): 1339-1352. [LONG Y, ZHANG Y, CUI C Y. Identifying commuting pattern of Beijing using bus smart card data. *Acta Geographica Sinica*, 2012, 67(10): 1339-1352.]
- [22] 孙铁山, 王兰兰, 李国平. 北京都市区人口—就业分布与空间结构演化. *地理学报*, 2012, 67(6): 829-840. [SUN T S, WANG L L, LI G P. Distributions of population and employment and evolution of spatial structures in the Beijing metropolitan area. *Acta Geographica Sinica*, 2012, 67(6): 829-840.]
- [23] 张逸姬, 甄峰, 罗桑扎西, 等. 基于多源数据的城市职住空间匹配及影响因素研究. *规划师*, 2019, 35(7): 84-89. [ZHANG Y J, ZHEN F, LUOSANG Z X, et al. Urban working-housing balance and influencing factors based on multi-source data. *Planners*, 2019, 35(7): 84-89.]
- [24] 刘建国, 张文忠. 人居环境评价方法研究综述. *城市发展研究*, 2014, 21(6): 46-52. [LIU J G, ZHANG W Z. Review of habitat environment assessment method. *Urban Development Studies*, 2014, 21(6): 46-52.]
- [25] 任鹏, 彭建东, 杨红, 等. 武汉市轨道交通站点周边地区职住平衡与建成环境的关系研究. *地球信息科学学报*, 2021, 23(7): 1231-1245. [REN P, PENG J D, YANG H, et al. Relationship between jobs-housing balance and built environment in areas around urban rail transit stations of Wuhan. *Journal of Geo-Information Science*, 2021, 23(7): 1231-1245.]
- [26] EWING R, CERVERO R. Travel and the built environment. *Journal of the American Planning Association*, 2010, 76(3): 265-294.
- [27] LONG X Y, WANG L Y, LI W P. Geographical influences on job-housing balance: A study of coastal urban areas in Boston. *Sustainability*, 2023, 15(22): 15920, Doi: 10.3390/su152215920.
- [28] CALABRESE F, DIAO M, DI LORENZO G, et al. Understanding individual mobility patterns from urban sensing data: A mobile phone trace example. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 2013, 26: 301-313.
- [29] DEN BRAVER N R, KOK J G, MACKENBACH J D, et al. Neighbourhood drivability: Environmental and individual characteristics associated with car use across Europe. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 2020, 17: 8.
- [30] ARTÍS M, ROMANÍ J, SURIÑACH J. Determinants of individual commuting in Catalonia, 1986-91: Theory and empirical evidence. *Urban Studies*, 2000, 37(8): 1431-1450.
- [31] SANDBERG B, HURMERINTA L, LEINO H M, et al. Time-related aspects of commute well-being. *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, 2023, 95: 177-187.
- [32] 张力, 李雪铭, 张建丽. 基于生态位理论的居住区位及居住空间分异. *地理科学进展*, 2010, 29(12): 1548-1554. [ZHANG L, LI X M, ZHANG J L. A study of residential location and residential space differentiation based on the niche theory. *Progress in Geography*, 2010, 29(12): 1548-1554.]
- [33] 李镐, 张京祥, 何鹤鸣, 等. 基于LBS数据的大都市远郊新城区城镇化特征研究: 以南京溧水中心城区为例. *现代城市研究*, 2022, 37(3): 40-48. [LI D, ZHANG J X, HE H M, et al. Understanding the characteristics of urbanization of suburban new town in metropolis through LBS data: A case study of Lishui central city, Nanjing. *Modern Urban Research*, 2022, 37(3): 40-48.]
- [34] SUN B D, YIN C. Impacts of a multi-scale built environment and its corresponding moderating effects on commute duration in China. *Urban Studies*, 2020, 57(10): 2115-2130.

- [35] MOILANEN M. Matching and settlement patterns: The case of Norway. *Papers in Regional Science*, 2010, 89(3): 607-624.
- [36] SARZYNSKI A, WOLMAN H L, GALSTER G, et al. Testing the conventional wisdom about land use and traffic congestion: The more we sprawl, the less we move?. *Urban Studies*, 2006, 43(3): 601-626.
- [37] 孙斌栋, 但波. 上海城市建成环境对居民通勤方式选择的影响. *地理学报*, 2015, 70(10): 1664-1674. [SUN B D, DAN B. Impact of urban built environment on residential choice of commuting mode in Shanghai. *Acta Geographica Sinica*, 2015, 70(10): 1664-1674.]
- [38] ANTIPOVA A, WANG F H, WILMOT C. Urban land uses, socio-demographic attributes and commuting: A multilevel modeling approach. *Applied Geography*, 2011, 31(3): 1010-1018.
- [39] YANG J W, FRENCH S, HOLT J, et al. Measuring the structure of U.S. metropolitan areas, 1970-2000: Spatial statistical metrics and an application to commuting behavior. *Journal of the American Planning Association*, 2012, 78(2): 197-209.
- [40] TONG Z M, AN R, ZHANG Z Y, et al. Exploring non-linear and spatially non-stationary relationships between commuting burden and built environment correlates. *Journal of Transport Geography*, 2022, 104: 103413, Doi: 10.1016/j.jtrangeo.2022.103413.
- [41] DUBIN R. Commuting patterns and firm decentralization. *Land Economics*, 1991, 67(1): 15-29.
- [42] 崔鹤, 赵培松, 梁弘, 等. 基于时空大数据的海淀区职住平衡现状研究. *北京规划建设*, 2023, (1): 54-59. [CUI H, ZHAO P S, LIANG H, et al. Study on the current situation of job-housing balance in Haidian district based on spatiotemporal big data. *Beijing Planning Review*, 2023, (1): 54-59.]
- [43] 马亮, 黄言, 曹新宇. 城市环境对积极交通出行的影响: 中西方研究比较. *地理科学*, 2024, 44(2): 216-227. [MA L, HUANG Y, CAO X Y. Connections between the urban environment and active travel: Comparing studies on China and the western countries. *Scientia Geographica Sinica*, 2024, 44(2): 216-227.]
- [44] BAUTISTA-HERNÁNDEZ D A. The urban form and the social dimension of commuting in México city. An individual trip-level analysis. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 2021, 10: 100346, Doi: 10.1016/j.trip.2021.100346.
- [45] ÖSTH J, LINDGREN U. Do changes in GDP influence commuting distances? A study of Swedish commuting patterns between 1990 and 2006. *Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie*, 2012, 103(4): 443-456.
- [46] 张乐敏, 张若曦, 黄宇轩, 等. 面向完整社区的城市体检评估指标体系构建与实践. *规划师*, 2022, 38(3): 45-52. [ZHANG L M, ZHANG R X, HUANG Y X, et al. Urban physical examination evaluation index system research and practice towards integrated community development. *Planners*, 2022, 38(3): 45-52.]
- [47] 胡洲伟, 李志剛, 李丽. 基于尺度重构视角的老旧小区长效运营机制研究: 对武汉市“物业城市”模式的实证. *自然资源学报*, 2025, 40(1): 134-146. [HU Z W, LI Z G, LI L. A study of old and dilapidated communities operation from the perspective of spatial rescaling: A case of 'Property City' governance in Tangjiadun subdistrict, Wuhan. *Journal of Natural Resources*, 2025, 40(1): 134-146.]
- [48] HATAMI F, THILL J C. Spatiotemporal evaluation of the built environment's impact on commuting duration. *Sustainability*, 2022, 14(12): 7179, Doi: 10.3390/su14127179.
- [49] 彭晓, 梁艳, 许立言, 等. 基于“12345”市民服务热线的城市公共管理问题挖掘与治理优化途径. *北京大学学报: 自然科学版*, 2020, 56(4): 721-731. [PENG X, LIANG Y, XU L Y, et al. An approach for discovering urban public management problem and optimizing urban governance based on "12345" citizen service hotline. *Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis*, 2020, 56(4): 721-731.]
- [50] 陈鹏. 城市社区治理: 基本模式及其治理绩效: 以四个商品房社区为例. *社会学研究*, 2016, 31(3): 125-151, 244-245. [CHEN P. Basic model of urban community governance and its governance performance: A case study based on four commercial residential neighborhoods. *Sociological Studies*, 2016, 31(3): 125-151, 244-245.]
- [51] VREBOS D, STAES J, VANDENBROUCKE T, et al. Mapping ecosystem service flows with land cover scoring maps for data-scarce regions. *Ecosystem Services*, 2015, 13: 28-40.

- [52] WOOLDRIDGE J M. Applications of generalized method of moments estimation. *The Journal of Economic Perspectives*, 2001, 15(4): 87-100.
- [53] HANCOCK J T, KHOSHGOFTAAR T M. CatBoost for big data: An interdisciplinary review. *Journal of Big Data*, 2020, 7(1): 94, Doi: 10.1186/s40537-020-00369-8.
- [54] 周江评, 陈晓键, 黄伟, 等. 中国中西部大城市的职住平衡与通勤效率: 以西安为例. *地理学报*, 2013, 68(10): 1316-1330. [ZHOU J P, CHEN X J, HUANG W, et al. Jobs-housing balance and commute efficiency in cities of Central and Western China: A case study of Xi'an. *Acta Geographica Sinica*, 2013, 68(10): 1316-1330.]
- [55] 朱娟, 钮心毅. 职住平衡、土地混合使用及其与通勤距离的关系: 基于南宁市移动手机信令数据. *现代城市研究*, 2020, (2): 98-105, 116. [ZHU J, NIU X Y. Jobs-housing balance, land use mix and relationships with commuting distance: A study of Nanning city. *Modern Urban Research*, 2020, (2): 98-105, 116.]
- [56] 党云晓, 董冠鹏, 余建辉, 等. 北京土地利用混合度对居民职住分离的影响. *地理学报*, 2015, 70(6): 919-930. [DANG Y X, DONG G P, YU J H, et al. Impact of land-use mixed degree on resident's home-work separation in Beijing. *Acta Geographica Sinica*, 2015, 70(6): 919-930.]
- [57] 王晖, 袁丰. 城市就业多中心化相关研究进展与述评. *地理科学进展*, 2022, 41(6): 1053-1067. [WANG H, YUAN F. A review of urban employment polycentricity research. *Progress in Geography*, 2022, 41(6): 1053-1067.]
- [58] 朱秋宇, 塔娜. 职住建成环境对郊区居民通勤方式的影响: 以上海市为例. *世界地理研究*, 2021, 30(2): 433-442. [ZHU Q Y, TA N. The impact of built environment in neighborhood and workplace on suburban residents' commuting mode: A case study in Shanghai. *World Regional Studies*, 2021, 30(2): 433-442.]
- [59] 张济婷, 周素红. 转型期广州市居民职住模式的群体差异及其影响因素. *地理研究*, 2018, 37(3): 564-576. [ZHANG J T, ZHOU S H. The diversity of different groups' job-housing patterns and their impact factors under the background of institutional transformation: A case study of Guangzhou, China. *Geographical Research*, 2018, 37(3): 564-576.]
- [60] 胡刚钰, 黄建中, 牛强. 老龄化背景下社区服务设施相关研究综述与启示. *城市发展研究*, 2016, 23(2): 78-83. [HU G Y, HUANG J Z, NIU Q. Review and revelation of the community service facilities research under the background of aging. *Urban Development Studies*, 2016, 23(2): 78-83.]
- [61] HORNER M W, SCHLEITH D K, WIDENER M J. An analysis of the commuting and jobs-housing patterns of older adult workers. *The Professional Geographer*, 2015, 67(4): 575-585.
- [62] ISLAM M R, SAPHORES J M. An L.A. story: The impact of housing costs on commuting. *Journal of Transport Geography*, 2022, 98: 103266, Doi: 10.1016/j.jtrangeo.2021.103266.
- [63] LIU Y, JI Y J, SHI Z B, et al. Investigating the effect of the spatial relationship between home, workplace and school on parental chauffeurs' daily travel mode choice. *Transport Policy*, 2018, 69: 78-87.
- [64] KIM T, HORNER M W, MARANS R W. Life cycle and environmental factors in selecting residential and job locations. *Housing Studies*, 2005, 20(3): 457-473.
- [65] KESTENS Y, THÉRIAULT M, DES ROSIERS F. The impact of surrounding land use and vegetation on single-family house prices. *Environment and Planning B: Planning and Design*, 2004, 31(4): 539-567.
- [66] WOLCH J R, BYRNE J, NEWELL J P. Urban green space, public health, and environmental justice: The challenge of making cities 'just green enough'. *Landscape and Urban Planning*, 2014, 125: 234-244.

Impacts and threshold effects of urban human settlements upon job-housing balance in megacities: A case study of Wuhan metropolitan development area

LI Zhi-gang¹, ZHANG Kai-li¹, LIU Xiao-yang¹, LIU Da²

(1. School of Urban Design, Wuhan University, Wuhan 430072, China; 2. School of Architecture and Urban Planning, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510090, China)

Abstract: Entering the stage of high-quality development, the problem of job-housing imbalance in megacities has intensified, triggering systemic "urban diseases" such as traffic congestion and resource misallocation, which (in)directly affect residents' well-being and sustainable development. Interventions in the human settlement environment can reconstruct the job-housing relationship, playing a significant role in addressing the challenge of job-housing imbalance. However, existing studies primarily focus on the linear relationship between the built environment and job-housing balance, making it difficult to capture the nuanced effects of multi-dimensional human settlement environment factors. Therefore, a nonlinear approach is essential to deconstruct these dynamic interactions and thereby promote urban governance. Taking the Wuhan metropolitan development area, a typical megacity, as a case study, this research employs commuting time as a proxy metric to assess job-housing balance and discloses its spatial patterns. Meanwhile, a machine learning model is applied to identify the nonlinear effects of urban human settlement on job-housing balance and quantify the threshold values of key variables. The results show that: (1) The contributions of the built, social, and natural environment to job-housing balance vary significantly. The most influential drivers, ranked by contribution, are: the "proportion of young people" and the "proportion of elderly population" in the social environment, "intersection density" in the built environment, "habitat quality" in the natural environment, and "road network density" in the built environment. (2) The nonlinear relationships between different human settlement environment factors and job-housing balance exhibit various forms, including approximate linear relationships, inverted U-shaped curves, and threshold effects. Based on these findings, we call for optimizing resource allocation according to the characteristics of key human settlement indicators and implementing differentiated policies. These new measures can effectively enhance urban livability in megacities.

Keywords: urban human settlement; job-housing balance; nonlinear relationship; megacity; Wuhan